

Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием

Кадрова Ангелина Александровна

10 октября 2026

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Кадрова Ангелина Александровна
- Студентка НФИмд-02-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262509@rudn.ru
- <https://github.com/aakadrova>



Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифрование гаммированием.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.

Шифрование гаммированием — симметричный метод шифрования, при котором к открытым данным(тексту) применяется операция наложения с последовательностью чисел, называемой гаммой.

```
alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя ")
```

```
MOD = 33
```

```
function char_to_num(c)
```

```
    return findfirst(==(c), alphabet)
```

```
end
```

```
function num_to_char(n)
```

```
    if n == 0
```

```
        n = MOD
```

```
    end
```

```
    return alphabet[n]
```

```
end
```

```
function encrypt(text, gamma)
    text_chars = collect(lowercase(text))
    gamma_chars = collect(lowercase(gamma))

    encrypted = ""
    for i in 1:length(text_chars)
        p = char_to_num(text_chars[i])
        k = char_to_num(gamma_chars[(i - 1) % length(gamma_chars) + 1])
        c = (p + k) % MOD
        encrypted *= num_to_char(c)
    end

    return encrypted
end
```

```
function decrypt(cryptogram, gamma)
    crypto_chars = collect(lowercase(cryptogram))
    gamma_chars  = collect(lowercase(gamma))

    decrypted = ""
    for i in 1:length(crypto_chars)
        c = char_to_num(crypto_chars[i])
        k = char_to_num(gamma_chars[(i - 1) % length(gamma_chars) + 1])
        p = mod(c - k, MOD)
        decrypted *= num_to_char(p)
    end

    return decrypted
end
```

```
function main()  
    text = "приказ"  
    gamma = "гамма"  
  
    cryptogram = encrypt(text, gamma)  
    decrypted = decrypt(cryptogram, gamma)  
  
    println("Исходный текст: ", text)  
    println("Криптограмма: ", cryptogram)  
    println("Расшифрованный: ", decrypted)  
    println("Совпадает: ", decrypted == text)  
end
```

```
main()
```

main()

✓ 1.4s

Исходный текст:	приказ
Криптограмма:	усхчбл
Расшифрованный:	приказ
Совпадает:	true

Рис. 1: Результаты работы шифра

С помощью языка программирования Julia был реализован алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.